

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Xuân Hương

Sinh viên thực hiện 1 : Nguyễn Chí Nguyên

Mã số sinh viên 1 : 24521186

Sinh viên thực hiện 2 : Nguyễn Ngọc Lan Anh

Mã số sinh viên 2 : 2452

Sinh viên thực hiện 3 : Lê Thành Nghĩa

Mã số sinh viên 3 : 24521143

Lớp : IT008.Q14

Bộ môn : Lập Trình Trực Quan

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Xuân Hương

Sinh viên thực hiện 1 : Nguyễn Chí Nguyên

Mã số sinh viên 1 : 24521186

Sinh viên thực hiện 2 : Nguyễn Ngọc Lan Anh

Mã số sinh viên 2 : 24520109

Sinh viên thực hiện 3 : Lê Thành Nghĩa

Mã số sinh viên 3 : 24521143

Lớp : IT008.Q14

Bộ môn : Lập Trình Trực Quan

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2025

...

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Họ tên SV1: Nguyễn Chí Nguyên MSSV: 24521186	Họ tên SV2: Nguyễn Ngọc Lan Anh MSSV: 24520109	Họ tên SV3: Lê Thành Nghĩa MSSV: 24521143
...	...	...
...	...	...
...	...	...
SV thực hiện 1 <i>(Ký tên)</i>	SV thực hiện 2 <i>(Ký tên)</i>	SV thực hiện 3 <i>(Ký tên)</i>
	...	...

LỜI CẢM ƠN

.....

Nhóm sinh viên thực hiện

.....

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm ...

GVHD

Nguyễn Thị Xuân Hương

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	8
1.1. Tên đề tài:.....	8
1.2. Mô tả đề tài	8
1.2.1. Nhiệm vụ.....	8
1.2.2. Mục tiêu ứng dụng.....	8
1.2.3. Mục tiêu học thuật.....	8
1.3. Lý do chọn đề tài:	9
1.4. Các chức năng chính của đề tài	9
1.5. Công nghệ sử dụng	10
1.6. Công cụ hỗ trợ	10
Chương 2: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ.....	11
2.1. Ngôn ngữ lập trình C#	11
2.1.1. Lịch sử phát triển	11
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ.....	11
2.1.3. Áp dụng trong đề tài	11
2.2. Nền tảng Window Presentation Foundation (WPF).....	11
2.2.1. Lịch sử phát triển	11
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ.....	12
2.2.3. Áp dụng trong đề tài	12
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.....	12
2.3.1. Lịch sử phát triển	12
2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ.....	12
2.3.3. Áp dụng trong đề tài	13
2.4. Công nghệ Entity Framework Core (EFC).....	13
2.4.1. Lịch sử phát triển	13

2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ.....	13
2.4.3. Áp dụng trong đề tài	13
2.5. Các thư viện hỗ trợ.....	13
2.5.1. Material Design in Xaml Toolkit	13
2.5.2. MailKit & MimeKit	14
Chương 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	15
3.1. Khảo sát hiện trạng hệ thống.....	15
3.1.1. Hiện trạng	15
3.1.2. Kết luận	15
3.2. Xác định các chức năng của ứng dụng.....	15
3.2.1. Nhóm chức năng hệ thống.....	15
3.2.2. Nhóm chức năng quản trị.....	16
3.2.3. Nhóm chức năng bán hàng	16
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	16
3.4. Database diagram và cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu	19
3.4.1. Database diagrams.....	19
3.4.2. Cấu trúc dữ liệu trong các bảng	21
3.5. Dữ liệu mẫu	26

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài:

Đề tài đồ án môn học: Xây dựng ứng dụng quản lý quán cà phê.

1.2. Mô tả đề tài

1.2.1. Nhiệm vụ

- Quản trị hệ thống và bảo mật: Cung cấp cơ chế đăng nhập, xác thực người dùng an toàn. Phân quyền đăng nhập rõ ràng giữa vai trò quản lý và nhân viên.
- Quản lý cửa hàng: Quản lý có thể dễ dàng quản lý nhân viên, thực đơn, kho hàng và doanh thu cửa hàng.
- Quản lý tác vụ bán hàng: Nhân viên có thể thực hiện quy trình order món nhanh chóng cho khách hàng, dễ dàng tạo và xuất hóa đơn, quản lý các trạng thái các bàn trong quán.

1.2.2. Mục tiêu ứng dụng

- Xây dựng được một phần mềm hoàn chỉnh về mọi mặt (order món, quản lý kho, quản lý nhân viên...), chạy ổn định trên môi trường Windows.
- Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Giảm thời gian order của nhân viên xuống mức thấp nhất, tăng trải nghiệm của khách hàng lên mức cao nhất.
- Đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong việc tính toán, tổng hợp và thống kê doanh thu.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng đến việc đưa vào ứng dụng rộng rãi và không mất nhiều thời gian để làm quen, kể cả những người không am hiểu về công nghệ.

1.2.3. Mục tiêu học thuật

- Nắm được cơ bản quy trình xây dựng và phát triển một sản phẩm.
- Áp dụng thành thạo ngôn ngữ C# vào phát triển ứng dụng Windows.
- Nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích, thiết kế hệ thống.
- Áp dụng được Entity Framework Core vào dự án để kết nối và truy vấn đến cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.

1.3. Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh kinh doanh dịch vụ đồ uống (F&B) tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, các mô hình quán cà phê mọc lên ngày càng nhiều với quy mô từ nhỏ đến lớn. Đi kèm với sự phát triển đó là áp lực về việc vận hành và quản lý sao cho hiệu quả.

Việc quản lý thủ công bằng sổ sách hay các công cụ đơn giản như Excel đã bộc lộ nhiều hạn chế: dễ xảy ra sai sót trong tính toán hóa đơn, khó kiểm soát thất thoát doanh thu, tốn nhiều công sức cho việc tổng hợp và thống kê, tốn thời gian kiểm kê kho hàng và khó khăn trong việc quản lý nhân viên.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “*Xây dựng phần mềm Quản lý quán cà phê*” được thực hiện nhằm cung cấp một giải pháp số hóa toàn diện quy trình vận hành của một quán cà phê trong thực tế.

Ngoài ra, dưới góc độ là những sinh viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, việc lựa chọn đề tài này còn do các yếu tố chủ quan sau:

- Tạo cơ hội để nhóm thực hiện đề tài tìm hiểu và vận dụng các công nghệ hiện đại để tạo ra một ứng dụng Desktop có độ ổn định, giao diện trực quan và khả năng xử lý với dữ liệu.
- Tạo điều kiện để tìm hiểu về các lĩnh vực kinh doanh hiện nay. Qua đó tạo ra được ứng dụng mang tính thực tiễn cao và có thể được ứng dụng rộng rãi, phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

1.4. Các chức năng chính của đề tài

Nhóm chức năng hệ thống và bảo mật:

- Đăng nhập/đăng xuất.
- Khôi phục mật khẩu.

Nhóm chức năng dành cho quản lý:

- Quản lý nhân viên.
- Quản lý thực đơn.
- Quản lý kho hàng.
- Thống kê doanh thu.

Nhóm chức năng dành cho nhân viên:

- Bán hàng.
- Tạo hóa đơn và xuất hóa đơn.
- Quản lý trạng thái các bàn trong quán.
- Xem lịch sử bán hàng.
- Hiện thị lịch sử bán hàng và danh sách các khách hàng thành viên.
- Kiểm kê kho hàng.

1.5. Công nghệ sử dụng

Ứng dụng được xây dựng và phát triển hoàn toàn trên nền tảng .NET phiên bản 8.0 do Microsoft phát triển. Các công nghệ cụ thể được sử dụng là:

- Ngôn ngữ lập trình: C#.
- Nền tảng phát triển: WPF (Windows Presentation Foundation).
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.
- Công nghệ truy xuất dữ liệu: EFC (Entity Framework Core).
- Các thư viện khác: MaterialDesignXaml, MailKit&MimeKit.

1.6. Công cụ hỗ trợ

- IDE: Visual Studio 2022.
- Quản lý cơ sở dữ liệu: SSMS (Microsoft SQL Server Management Studio).
- Quản lý code và phiên bản: Git & GitHub.
- Thiết kế giao diện: Figma, Canva.

Chương 2: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

2.1. Ngôn ngữ lập trình C#

2.1.1. Lịch sử phát triển

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại do Microsoft phát triển dựa trên C++ và Java. C# ra đời vào khoảng năm 2000 cùng với sự xuất hiện của .NET Framework và chủ yếu được sử dụng trên Windows trong giai đoạn đầu. Trải qua nhiều phiên bản, từ C# 1.0 đến nay là C# 12, ngôn ngữ C# đã trở nên mạnh mẽ, linh hoạt, hỗ trợ đa nền tảng và là ngôn ngữ chủ đạo trong hệ sinh thái công nghệ của Microsoft.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ

- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng vô cùng mạnh mẽ. C# hỗ trợ đầy đủ các tính chất của OOP và nhiều tùy chỉnh chuyên sâu giúp mã nguồn dễ triển khai, bảo trì và mở rộng.

- C# có thể được ứng dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau từ Desktop, Web đến Mobile và Game.

2.1.3. Áp dụng trong đề tài

Trong đề án này, C# đóng vai trò là ngôn ngữ lập trình chính để hiện thực hóa toàn bộ logic backend của ứng dụng:

- Xử lý các sự kiện người dùng từ giao diện.
- Cung cấp cơ chế, là “tiếng nói chung” để làm việc với các công nghệ khác được sử dụng trong đề tài.
- Thực hiện xử lý các logic phức tạp bên dưới (Tính toán, tổng hợp, thống kê, mã hóa thông tin...)

2.2. Nền tảng Window Presentation Foundation (WPF)

2.2.1. Lịch sử phát triển

Được Microsoft công bố lần đầu vào năm 2006, WPF được giới thiệu như một phần của hệ sinh thái .NET Framework 3.0. Mục đích ra đời của WPF là để thay thế WinForms, mang đến kỷ nguyên mới cho lập trình giao diện trên Windows với nhiều

nâng cấp đáng kể cả về phần hiệu năng và đồ họa. Hiện nay WPF vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu để xây dựng ứng dụng desktop Windows.

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tách biệt giao diện và xử lý logic: WPF sử dụng ngôn ngữ đánh dấu XAML để thiết kế giao diện. XAML có cú pháp tương đồng với một ngôn ngữ đánh dấu phổ biến khác là HTML giúp phần lớn lập trình viên có thể nhanh chóng làm quen. Việc xây dựng giao diện bằng XAML tách biệt hoàn toàn với những xử lý logic bằng C# (Code-behind) giúp dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng mã nguồn.

- Hỗ trợ nhiều tùy biến giao diện mức độ cao như Styles, Templates và Animation, cho phép tạo ra các giao diện hiện đại, thu hút và phức tạp.

2.2.3. Áp dụng trong đề tài

WPF là nền tảng chính để xây dựng giao diện người dùng (Front-end) cho ứng dụng đề tài:

- Thiết kế các cửa sổ, các trang và các thành phần điều khiển.
- Áp dụng Data binding để hiển thị các thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lên giao diện mà không cần can thiệp quá sâu vào phần code giao diện.
- Sử dụng ResourceDictionary để quản lý toàn bộ Style chung của toàn bộ ứng dụng.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

2.3.1. Lịch sử phát triển

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 1989 (hợp tác với Sybase). Qua hơn 30 năm phát triển, SQL Server hiện là một trong những hệ quản trị CSDL phổ biến và mạnh mẽ nhất thế giới, được tin dùng trong các hệ thống doanh nghiệp lớn.

2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý dữ liệu dưới dạng các bảng có quan hệ với nhau, dễ dàng lưu trữ và truy vấn dữ liệu.
- Hỗ trợ các ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tính chính xác.

2.3.3. Áp dụng trong đề tài

SQL Server đóng vai trò là kho lưu trữ dữ liệu tập trung cho toàn bộ hệ thống, lưu trữ các thông tin về: Nhân viên, Sản phẩm, Hóa đơn, Bàn,...

2.4. Công nghệ Entity Framework Core (EFC)

2.4.1. Lịch sử phát triển

EFC là phiên bản làm lại thu gọn hơn nhưng mở rộng hơn và đa nền tảng của Entity Framework được giới thiệu năm 2008 bởi Microsoft. Đây là một khung ánh xạ đối tượng giữa các bảng trong SQL Server và các Class trong C# và ngược lại.

2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng ánh xạ dữ liệu (ORM) giữa các bảng trong SQL Server và các Class trong C# và ngược lại.
- Có thể truy vấn dữ liệu dễ dàng bằng LINQ C# một cách trực quan mà không cần viết các câu truy vấn SQL thông thường.
- Hỗ trợ tự động hóa khởi tạo các đối tượng bằng phương pháp Database-First và Code-First.

2.4.3. Áp dụng trong đề tài

- Sử dụng phương pháp Database-First để tương tác với SQL Server.
- Dùng DbContext để khởi tạo, quản lý, đóng kết nối và thực hiện truy vấn.
- Thực hiện các thao tác CRUD các thông tin trong cơ sở dữ liệu thông qua các phương thức được xây dựng sẵn như Add(), Remove(), SaveChanges()...

2.5. Các thư viện hỗ trợ

2.5.1. Material Design in Xaml Toolkit

Material Design In XAML Toolkit là một trong những thư viện bao gồm các giao diện mã nguồn mở phổ biến nhất cho WPF. Với nhiều tùy chỉnh về giao diện được xây dựng sẵn, giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian trong quá trình code giao diện.

Material Design được áp dụng để tạo các giao diện hiện đại, đẹp mắt như nút bấm, ô nhập liệu, card, các hiệu ứng đổ bóng,... trong ứng dụng đề tài.

2.5.2. MailKit & MimeKit

MailKit & MimeKit là hai thư viện mã nguồn mở được tạo ra để thay thế cho Smtplib cũ của .NET, hỗ trợ nhiều giao thức mail hiện đại và cơ chế bảo mật hơn.

MimeKit đóng vai trò để khởi tạo email và soạn thảo nội dung cho email đó, cũng như các thông tin về bên gửi, bên nhận. MailKit sẽ khởi tạo kết nối giữa các bên với server rồi thực hiện truyền tải mail.

MailKit & MimeKit được ứng dụng trong đề tài ở chức năng khôi phục mật khẩu bằng email.

Chương 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Khảo sát hiện trạng hệ thống

3.1.1. Hiện trạng

- Trong quy trình bán hàng: Nhân viên ghi món bằng giấy, tính tiền bằng máy tính cầm tay, dễ dẫn đến thiếu sót, sai phạm trong việc bán hàng. Hóa đơn được lưu trữ trên giấy hoặc trên excel kém hiệu quả trong việc thể hiện trực quan các thông tin, khó tổng hợp và thống kê doanh thu nhằm dự đoán lưu lượng khách hàng.

- Trong quy trình quản lý kho hàng và thực đơn: Việc cập nhật giá cả hoặc món mới trên menu giấy gây tốn kém về ngân sách và thời gian. Khó kiểm soát được lượng nguyên liệu tiêu hao thực tế.

- Trong quy trình quản lý nhân sự: Việc chấm công, tính lương, quản lý ca làm việc của nhân viên được thực hiện trên excel hoặc sổ sách gây khó khăn trong việc lưu vết và tra cứu lịch sử làm việc.

- Lưu trữ dữ liệu: Các dữ liệu của quán lưu trữ phân tán, khó tổng hợp, không có tính bảo mật cao, dễ mất mát và khó để theo dõi theo thời gian thực và trong thời gian dài.

3.1.2. Kết luận

Tất cả những hiện trạng trên gây ảnh hưởng quy trình vận hành của quán, tỏ ra kém hiệu quả trong nhiều mặt. Chất lượng phục vụ khách hàng giảm sút gây ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, cần thiết xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đáp ứng lưu trữ toàn diện dữ liệu của quán để chuẩn hóa quy trình làm việc và đảm bảo bảo mật thông tin.

3.2. Xác định các chức năng của ứng dụng

3.2.1. Nhóm chức năng hệ thống

- Đăng nhập/Đăng xuất: Xác thực người dùng bằng tên đăng nhập và mật khẩu, phân quyền truy cập dựa trên vai trò.

- Khôi phục mật khẩu: Quy trình bảo mật 3 bước, OTP được gửi qua mail.

3.2.2. Nhóm chức năng quản trị

- Quản lý nhân viên: Thêm nhân viên mới, cập nhật thông tin, sửa đổi thông tin đăng nhập, quản lý lương.
- Quản lý thực đơn: Quản lý danh sách đồ uống, các danh mục đồ uống, thêm mới, xóa, điều chỉnh giá bán và cập nhật ảnh minh họa.
- Quản lý kho hàng: Xem các mặt hàng, sản phẩm trong kho hàng kèm số lượng, trạng thái, thêm sửa xóa, cập nhật các mặt hàng. Tìm kiếm và lọc mặt hàng.
- Thống kê doanh thu: Xem báo cáo, thống kê doanh thu theo thời gian. Khoảng thời gian bán chạy nhất, loại thức uống bán chạy nhất.
- Hiện thị lịch sử bán hàng và danh sách các khách hàng thành viên.

3.2.3. Nhóm chức năng bán hàng

- Bán hàng: Tạo order, thêm, xóa món trên order.
- Tạo hóa đơn và xuất hóa đơn.
- Cập nhật trạng thái các bàn.
- Xem lịch sử bán hàng.
- Lưu lịch sử bán hàng và danh sách các khách hàng thành viên.
- Hiện thị kho hàng, cập nhật thông tin các mặt hàng trong kho và thông báo đến quản lý.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

CATEGORY(CategoryID, CategoryName)

Tên từ: Bảng CATEGORY dùng để phân loại các nhóm đồ uống/thức ăn trong quán. Mỗi danh mục được xác định duy nhất bởi mã danh mục (CategoryID) và có tên gọi hiển thị (CategoryName).

SIZE(SizeID, SizeName)

Tên từ: Bảng SIZE định nghĩa các kích cỡ tùy chọn cho đồ uống (M, L, XL). Mỗi kích cỡ được xác định bởi mã kích cỡ (SizeID) và tên gọi tương ứng (SizeName).

ITEM(ItemID, ItemName, CategoryID, IsAvailable)

Tân từ: Bảng *ITEM* lưu trữ thông tin về các món có trong thực đơn. Mỗi món được xác định bởi mã món (*ItemID*), tên món (*ItemName*), thuộc về một danh mục nhất định (*CategoryID*) và có trạng thái kinh doanh (*IsAvailable*) (Phục vụ hay ngừng bán).

ITEMPRICE(PriceID, ItemID, SizeID, Price)

Tân từ: Bảng *ITEMPRICE* quy định giá bán cụ thể cho từng sự kết hợp giữa món và kích cỡ. Mỗi dòng giá được xác định bởi mã giá (*PriceID*), liên kết món (*ItemID*) với một kích cỡ (*SizeID*) và quy định mức giá bán (*Price*) tương ứng.

TABLE(TableID, TableName, TableStatus, Note)

Tân từ: Bảng *TABLE* quản lý danh sách các bàn trong quán. Mỗi bàn có mã định danh (*TableID*), tên bàn (*TableName*), trạng thái hiện tại (*TableStatus*) và các ghi chú thông tin về bàn đó (*Note*).

CUSTOMER(CustomerID, CustomerName, PhoneNumber, Email, Point, Tier)

Tân từ: Bảng *CUSTOMER* lưu trữ hồ sơ khách hàng thành viên. Mỗi khách hàng được xác định bởi mã khách (*CustomerID*), bao gồm thông tin cá nhân (Tên, SĐT, Email), điểm tích lũy (*Point*) và hạng thành viên (*Tier* – Silver, Gold, Diamond).

SHIFT(ShiftID, ShiftName, StartTime, EndTime)

Tân từ: Bảng *SHIFT* định nghĩa các khung giờ làm việc quy định tại quán. Mỗi ca được xác định bởi mã ca (*ShiftID*), tên ca (*ShiftName*), thời gian bắt đầu (*StartTime*) và thời gian kết thúc (*EndTime*).

STAFF(StaffID, StaffName, Username, PasswordHash, StaffRole, Phonenumner, Email, ShiftID, BaseSalary)

Tân từ: Bảng *STAFF* quản lý thông tin nhân sự và tài khoản hệ thống. Mỗi nhân viên được xác định bởi mã nhân viên (*StaffID*), bao gồm thông tin cá nhân (Tên, SĐT, Email), thông tin đăng nhập (*Username*, *PasswordHash*), vai trò trong hệ thống (*StaffRole*), mức lương cơ bản (*BaseSalary*) áp dụng đối với nhân viên làm việc tại quán và ca làm việc (*ShiftID*) như đăng ký ban đầu.

ORDER(OrderID, TableID, CustomerID, StaffID, OrderDate, OrderStatus, TotalAmount, PaymentMethod)

Tên từ: Quan hệ ORDER chứa các thông tin về từng giao dịch cụ thể, lưu trữ thông tin về mã hóa đơn (OrderID), thời gian tạo (OrderDate), trạng thái đơn hàng (OrderStatus), tổng tiền phải trả (TotalAmount), phương thức thanh toán (PaymentMethod), ghi nhận nhân viên thực hiện (StaffID), khách hàng (CustomerID) và vị trí bàn phục vụ (TableID).

ORDERDETAIL(OrderDetailID, OrderID, PriceID, Quantity, UnitPrice, Discount, TotalPrice, Note)

Tên từ: Quan hệ ORDERDETAIL lưu trữ chi tiết các món trong một hóa đơn. Mỗi dòng chi tiết (OrderDetailID) thuộc về một hóa đơn (OrderID), xác định món được chọn thông qua mã giá (PriceID), số lượng (Quantity), đơn giá tại thời điểm bán (UnitPrice), giảm giá nếu có (Discount), thành tiền (TotalPrice) và ghi chú pha chế (Note).

STAFFATTENDANCE(AttendanceID, StaffID, CheckIn, CheckOut)

Tên từ: Bảng này lưu trữ thông tin chấm công, được xác định duy nhất bởi mã chấm công (AttendanceID), ghi nhận thời gian bắt đầu (CheckIn) và thời gian kết thúc (CheckOut) của một nhân viên cụ thể (StaffID).

INVENTORY(MaterialID, MaterialName, Quantity, Unit, Date, Threshold, Note)

Tên từ: Bảng INVENTORY lưu trữ thông tin về hiện trạng các nguyên vật liệu trong kho. Mỗi nguyên liệu được phân biệt bởi mã nguyên liệu (MaterialID), bao gồm tên gọi (MaterialName), số lượng tồn kho hiện tại (Quantity), đơn vị tính (Unit), ngày cập nhật gần nhất (Date), ngưỡng số lượng tối thiểu để cảnh báo nhập hàng (Threshold) và các ghi chú liên quan (Note).

ACTIONTYPE(ActionTypeID, ActionName)

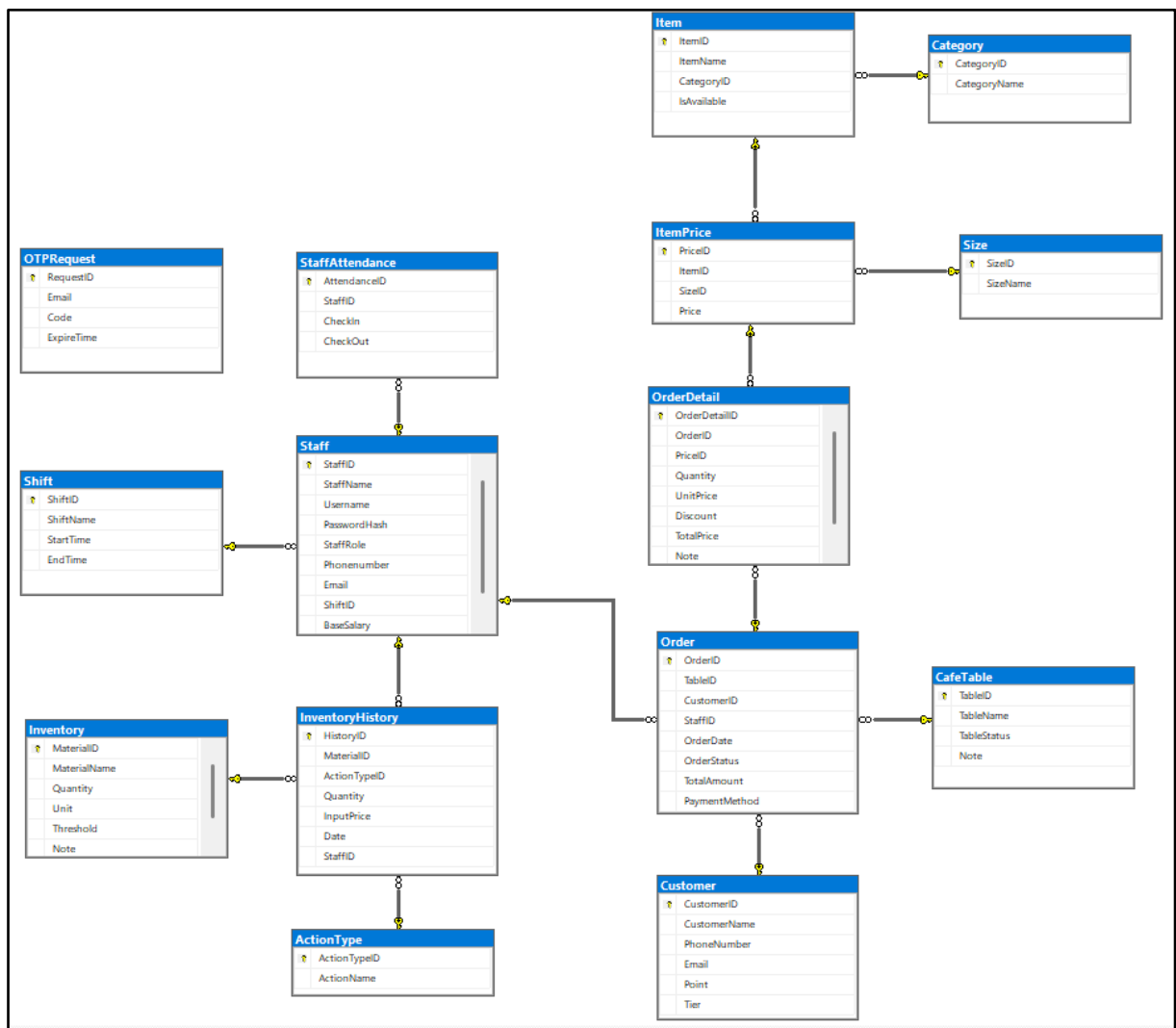
Tên từ: Bảng ACTIONTYPE liệt kê các hành động có thể thực hiện trên kho hàng. Mỗi loại hành động được xác định bởi mã loại (ActionTypeID) và tên mô tả hành động đó (ActionName).

INVENTORYHISTORY(HistoryID, MaterialID, ActionTypeID, Quantity, InputPrice, Date, StaffID)

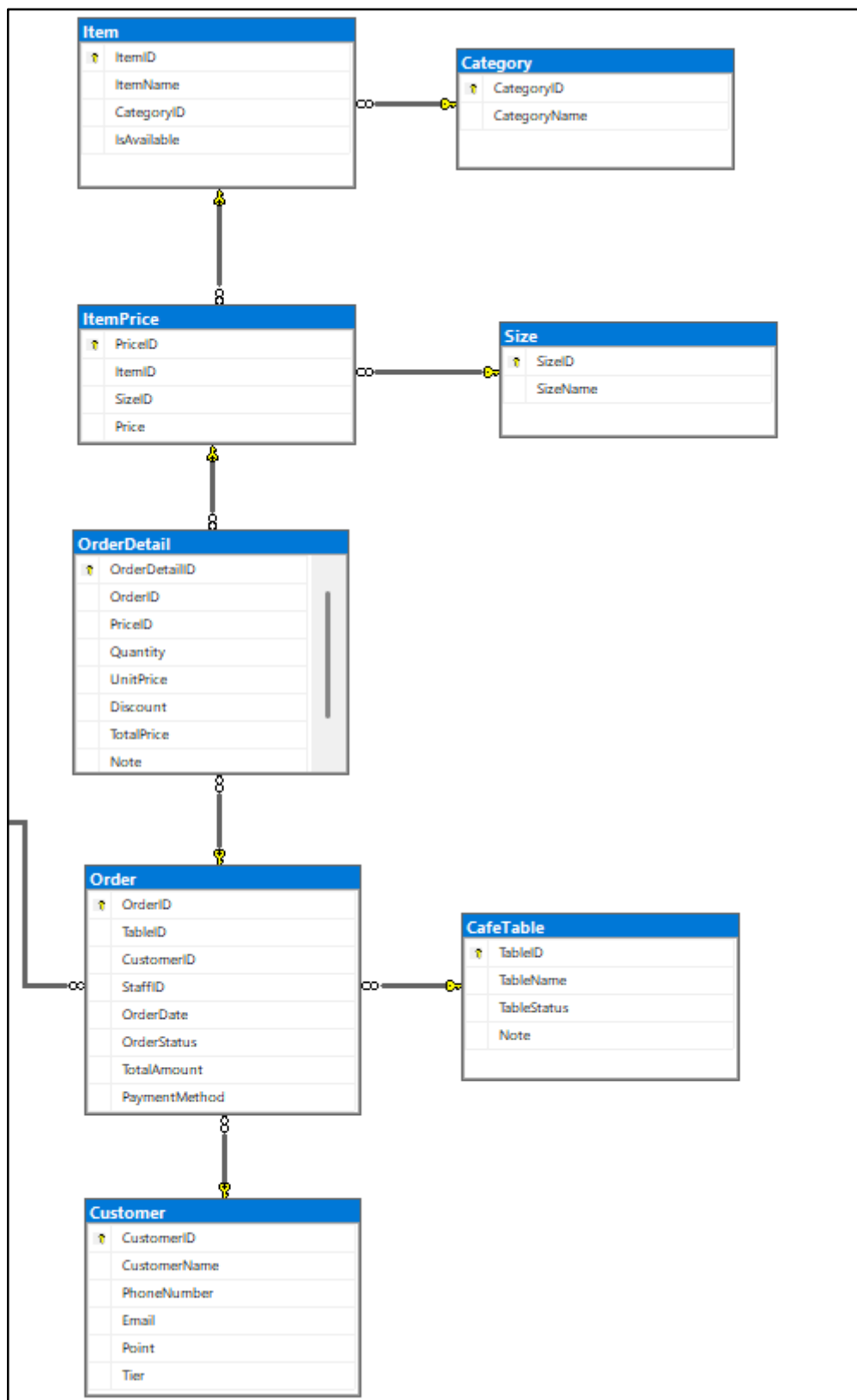
Tân từ: Bảng *INVENTORYHISTORY* lưu trữ chi tiết mọi hành động thay đổi kho hàng. Mỗi dòng lịch sử được xác định bởi mã lịch sử (*HistoryID*), cho biết nhân viên nào (*StaffID*) đã thực hiện loại hành động gì (*ActionTypeID*) lên nguyên liệu nào (*MaterialID*), với số lượng thay đổi bao nhiêu (*Quantity*), đơn giá nhập vào nếu có (*InputPrice*) và thời điểm thực hiện giao dịch (*Date*).

3.4. Database diagram và cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu

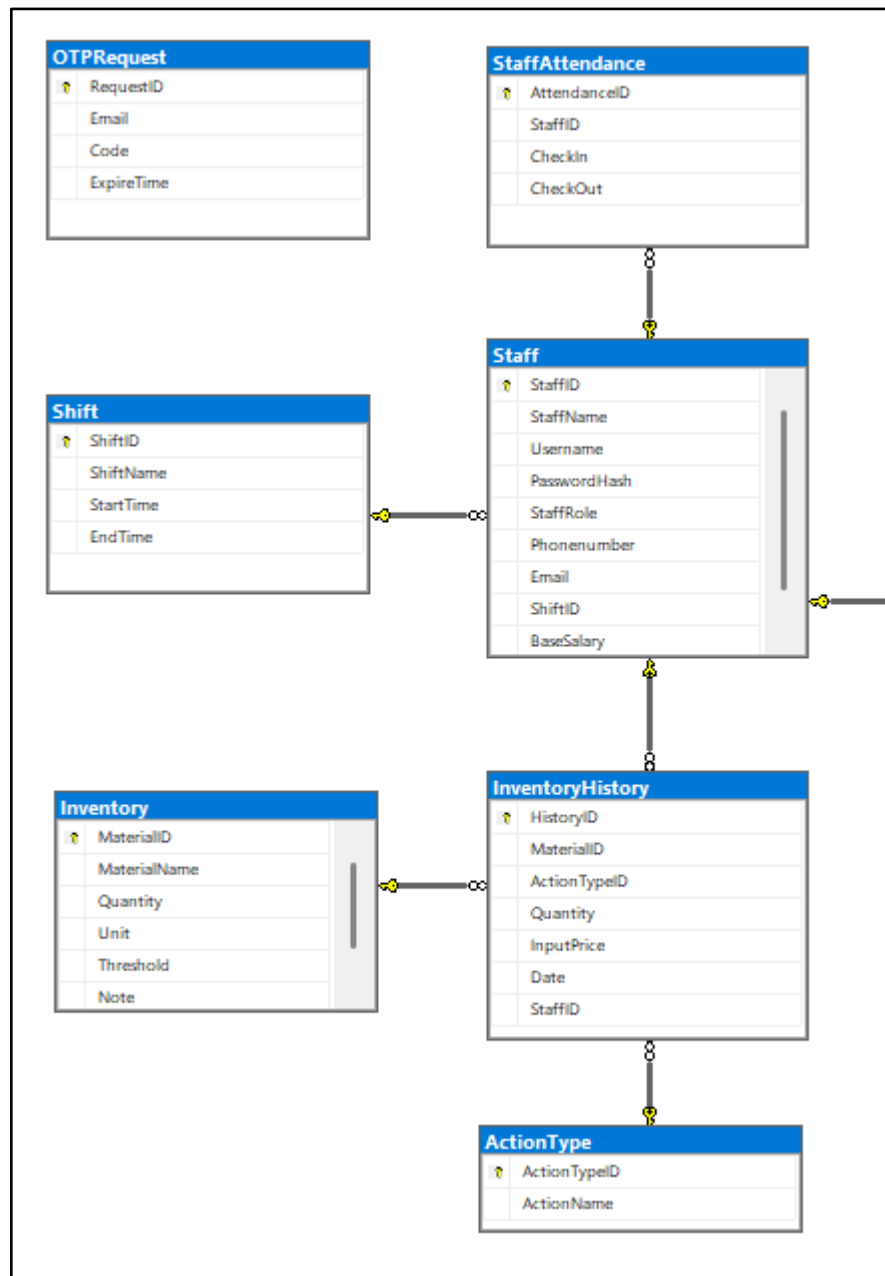
3.4.1. Database diagrams



Hình 1. Database diagram tổng quát



Hình 2. Các bảng phục vụ chức năng bán hàng, quản lý bàn, quản lý hóa đơn, quản lý menu, quản lý khách hàng



Hình 3. Các bảng phục vụ chức năng đăng nhập, phân quyền, quản lý nhân viên, quản lý ca làm việc và quản lý kho hàng.

3.4.2. Cấu trúc dữ liệu trong các bảng

CATEGORY			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CategoryID	INT	PRIMARY KEY	Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Tên danh mục

SIZE			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
SizeID	INT	PRIMARY KEY	Mã kích cỡ
SizeName	NVARCHAR(4)	NOT NULL	Tên kích cỡ

CAFETABLE			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TableID	INT	PRIMARY KEY	Mã bàn
TableName	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Tên bàn
TableStatus	INT	NOT NULL	Trạng thái của bàn
Note	NVARCHAR(200)		Ghi chú

ITEM			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ItemID	INT	PRIMARY KEY	Mã sản phẩm
ItemName	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên sản phẩm
CategoryID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã danh mục
IsAvailable	BIT	NOT NULL	Trạng thái bán

ITEMPRICE			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
PriceID	INT	PRIMARY KEY	Mã giá
ItemID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã sản phẩm
SizeID	INT	FOREIGN KEY	Mã kích cỡ
Price	MONEY	NOT NULL	Giá sản phẩm

CUSTOMER			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CustomerID	INT	PRIMARY KEY	Mã khách hàng
CustomerName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên khách hàng
PhoneNumber	NVARCHAR(20)	UNIQUE	Số điện thoại
Email	NVARCHAR(200)		Tài khoản email
Point	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Điểm tích lũy
Tier	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'Silver'	Bậc thành viên

SHIFT			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ShiftID	INT	PRIMARY KEY	Mã ca làm
ShiftName	NVARCHAR(10)	NOT NULL	Tên ca làm
StartTime	TIME	NOT NULL	Thời gian bắt đầu
EndTime	TIME	NOT NULL	Thời gian kết thúc

STAFF			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
StaffID	INT	PRIMARY KEY	Mã nhân viên
StaffName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhân viên
Username	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đăng nhập
PasswordHash	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
StaffRole	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chức vụ
Phonenumber	NVARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Số điện thoại
Email	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tài khoản email
ShiftID	INT	FOREIGN KEY	Mã ca làm

BaseSalary	MONEY		Lương cơ bản
------------	-------	--	--------------

ORDER			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
OrderID	INT	PRIMARY KEY	Mã đơn hàng
TableID	INT	FOREIGN KEY	Mã bàn
CustomerID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã khách hàng
StaffID	INT	FOREIGN KEY	Mã nhân viên
OrderDate	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn
OrderStatus	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Trạng thái thanh toán
TotalAmount	MONEY	NOT NULL	Tổng tiền
PaymentMethod	NVARCHAR(40)	NOT NULL	Phương thức thanh toán

ORDERDETAIL			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
OrderDetailID	INT	PRIMARY KEY	Mã chi tiết đơn
OrderID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã đơn hàng
PriceID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã giá
Quantity	INT	NOT NULL DEFAULT 1	Số lượng
UnitPrice	MONEY	NOT NULL	Đơn giá
Discount	MONEY		Giảm giá
TotalPrice	MONEY	NOT NULL	Tổng giá
Note	NVARCHAR(200)		Ghi chú

STAFFATTENDANCE			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
AttendanceID	INT	PRIMARY KEY	Mã chấm công
StaffID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã nhân viên
CheckIn	DATETIME	NOT NULL	Thời gian checkin
CheckOut	DATETIME		Thời gian checkout

INVENTORY			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaterialID	INT	PRIMARY KEY	Mã nguyên liệu
MaterialName	NVARCHAR(100)		Tên nguyên liệu
Quantity	INT	NOT NULL DEFAULT 0	Số lượng
Unit	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Đơn vị tính
Threshold	INT	NOT NULL	Ngưỡng báo động
Note	NVARCHAR(200)		Ghi chú

ACTIONTYPE			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ActionTypeID	INT	PRIMARY KEY	Mã loại hành động
ActionName	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Tên hành động

INVENTORYHISTORY			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
HistoryID	INT	PRIMARY KEY	Mã lịch sử thay đổi
MaterialID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã nguyên liệu
ActionTypeID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã loại hành động

Quantity	INT	NOT NULL	Số lượng thay đổi
InputPrice	MONEY		Giá nhập
Date	DATETIME	NOT NULL	Ngày thay đổi
StaffID	INT	FOREIGN KEY NOT NULL	Mã nhân viên

OTPREQUEST			
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
RequestID	INT	PRIMARY KEY	Mã yêu cầu
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Địa chỉ email
Code	VARCHAR(5)	NOT NULL	Mã OTP
ExpireTime	DATETIME2	NOT NULL	Thời điểm OTP hết hạn

3.5. Dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu cho bảng CATEGORY:

CategoryID	CategoryName
1	Cà phê
2	Trà sữa
3	Đá xay
4	Trà
5	Nước ép
6	Sinh tố
7	Food

Dữ liệu mẫu cho bảng SIZE:

SizeID	SizeName
1	M
2	L
3	XL

Dữ liệu mẫu cho bảng CUSTOMER:

CustomerID	CustomerName	PhoneNumber	Email	Point	Tier
1	Nguyễn Văn An	0901234567	annguyen@gmail.com	2500	Diamond
2	Trần Thị Bích	0918889999	bichtran@gmail.com	1200	Gold
3	Lê Hoàng Nam	0987654321	namle@gmail.com	600	Silver
4	Phạm Minh Tuấn	0933445566	tuanpham@gmail.com	150	Silver
5	Võ Thị Mai	0912341234	maivo@gmail.com	50	Silver
6	Nguyễn Chí Nguyên	0865320821	24521186@gm.uit.edu.vn	1500	Gold

Dữ liệu mẫu cho bảng CAFETABLE:

TableID	TableName	TableStatus	Note
1	Bàn 01	1	Bàn 2 người - Gần cửa sổ
2	Bàn 02	0	Bàn 2 người
3	Bàn 03	0	Bàn 2 người
4	Bàn 04	0	Bàn 2 người - Góc yên tĩnh
5	Bàn 05	2	Bàn 2 người
6	Bàn 06	1	Bàn 4 người - Trung tâm
7	Bàn 07	0	Bàn 4 người
8	Bàn 08	0	Bàn 4 người
9	Bàn 09	0	Bàn 4 người
10	Bàn 10	1	Bàn 4 người
11	Bàn 11	0	Bàn 4 người
12	Bàn 12	0	Bàn 4 người - Gần quầy ...
13	Bàn 13	2	Bàn 4 người - Khách quen
14	Bàn 14	0	Bàn 4 người
15	Bàn 15	0	Bàn 4 người
16	Bàn 16	0	Bàn 6 người - Sofa
17	Bàn 17	1	Bàn 6 người
18	Bàn 18	0	Bàn 6 người
19	Bàn 19	0	Bàn tròn - View đẹp
20	Bàn 20	2	Bàn tròn - VIP

Dữ liệu mẫu cho bảng ACTIONTYPE:

ActionTypeID	ActionName
1	Nhập
2	Dùng
3	Cập nhật
4	Hủy

Dữ liệu mẫu cho bảng INVENTORY:

MaterialID	MaterialName	Quantity	Unit	Threshold	Note
1	Hạt Cà phê Robusta	15.50	kg	5.00	NULL
2	Sữa đặc Ngôi Sao	48.00	Lon	10.00	NULL
3	Sữa tươi không đường	12.00	Hộp 1L	6.00	Sắp hết hạn
4	Trà đen (Hồng trà)	4.50	kg	2.00	NULL
5	Trà lá (Lục trà)	3.00	kg	1.50	NULL
6	Bột Matcha	0.40	kg	0.50	NULL
7	Đường cát trắng	20.00	kg	5.00	NULL
8	Syrup Đào	5.00	Chai	2.00	NULL
9	Syrup Vải	1.00	Chai	2.00	NULL
10	Mứt Dâu	3.00	Hũ	1.00	NULL
11	Trân châu đen	8.00	kg	3.00	Sắp hết hạn
12	Thạch trái cây	5.00	Hộp	2.00	NULL
13	Cam vàng	10.00	kg	3.00	NULL
14	Chanh tươi	2.50	kg	1.00	NULL

Dữ liệu mẫu cho bảng INVENTORYHISTORY:

HistoryID	MaterialID	ActionTypeID	Quantity	InputPrice	Date	StaffID
1	1	1	20.00	150000.00	2025-11-14 12:32:51.023	2
2	2	1	50.00	22000.00	2025-11-14 12:32:51.023	2
3	3	1	20.00	30000.00	2025-11-14 12:32:51.023	2
4	1	2	-2.50	NULL	2025-11-17 12:32:51.023	1
5	2	2	-2.00	NULL	2025-11-17 12:32:51.023	1
6	3	3	-1.00	NULL	2025-11-18 12:32:51.023	2
7	6	3	-0.10	NULL	2025-11-18 12:32:51.023	2
8	6	1	0.50	450000.00	2025-11-19 12:32:51.023	1

Dữ liệu mẫu cho bảng SHIFT:

ShiftID	ShiftName	StartTime	EndTime
1	Sáng	06:30:00.0000000	14:30:00.0000000
2	Chiều	14:30:00.0000000	22:30:00.0000000
3	Tối	17:00:00.0000000	23:00:00.0000000

Dữ liệu mẫu cho bảng STAFF:

StaffID	StaffName	Username	PasswordHash	StaffRole	Phonenumber	Email	ShiftID	BaseSalary
1	ADMIN	admin	bf0dbd74174039...	Admin	0865320821	coffeeshop2g1g@gmail.com	NULL	NULL
2	Nguyễn Chí Nguyễn	ngnguyen	38d180985d1b2e...	Admin	0865320821	nathannguyen6002@gmail.com	NULL	NULL
3	Nguyễn Ngọc Lan Anh	ngnlananh	bf0dbd74174039...	Employee	0988888888	ngnlananh@gmail.com	2	25000.00
4	Lê Thành Nghĩa	ltnghia	fa980dbf4533c98f...	Employee	0977778888	24521143@gm.uit.edu.vn	1	20000.00

Dữ liệu mẫu cho bảng ITEM:

ItemID	ItemName	CategoryID	IsAvailable
1	Cà phê sữa đá	1	1
2	Đen đá không đường	1	1
3	Trà sữa truyền thống	2	1
4	Cà phê muối	1	1
5	Cà phê đen	1	1
6	Trà sữa kem cheese	2	1
7	Bạc xỉu	1	1
8	Trà sữa tiramisu	2	1
9	Trà sữa olong	2	1
10	Trà sữa gạo rang	2	1
11	Trà trái cây nhiệt đới	4	1
12	Trà đào	4	1
13	Trà vải	4	1
14	Nước ép cam	5	1
15	Nước ép thơm	5	1
16	Sinh tố bơ	6	1
17	Sinh tố dâu	6	1
18	Sinh tố sầu riêng	6	1
19	Sinh tố mãng cầu	6	1
20	Trà chanh giải khát	4	1
21	Bánh crossant	7	1
22	Bánh bông lan trứng muối	7	1
23	Bánh tráng trộn	7	1
24	Bánh tráng cuộn	7	1
25	Panna cotta	7	1

Dữ liệu mẫu cho bảng STAFFATTENDENCE:

AttendanceID	StaffID	CheckIn	CheckOut
1	1	2025-11-16 07:00:00.000	2025-11-16 11:30:00.000
2	1	2025-11-17 07:05:00.000	NULL
3	1	2025-11-18 07:00:00.000	NULL

Dữ liệu mẫu cho bảng ITEMPRICE:

PriceID	ItemID	SizeID	Price
1	1	1	19000.00
2	1	2	29000.00
3	1	3	39000.00
4	2	1	19000.00
5	2	2	25000.00
6	2	3	29000.00
7	3	1	29000.00
8	3	2	35000.00
9	3	3	39000.00
10	4	1	20000.00
11	4	2	25000.00
12	5	1	18000.00
13	5	2	23000.00
14	6	1	29000.00
15	6	2	35000.00
16	6	3	39000.00
17	7	1	20000.00
18	7	2	25000.00
19	7	3	30000.00
20	8	1	29000.00
21	8	2	35000.00
22	8	3	39000.00
23	9	1	29000.00
24	9	2	35000.00
25	9	3	39000.00
26	10	1	29000.00
27	10	2	35000.00
28	10	3	39000.00
29	11	1	25000.00
30	11	2	30000.00
31	11	3	35000.00
32	12	1	25000.00
33	12	2	30000.00
34	12	3	35000.00

35	13	1	25000.00
36	13	2	30000.00
37	13	3	35000.00
38	14	1	18000.00
39	14	2	23000.00
40	14	3	28000.00
41	15	1	18000.00
42	15	2	23000.00
43	15	3	28000.00
44	16	1	29000.00
45	16	2	35000.00
46	16	3	39000.00
47	17	1	29000.00
48	17	2	35000.00
49	17	3	39000.00
50	18	1	29000.00
51	18	2	35000.00
52	18	3	39000.00
53	19	1	29000.00
54	19	2	35000.00
55	19	3	39000.00
56	20	1	25000.00
57	20	2	30000.00
58	20	3	35000.00
59	21	NULL	35000.00
60	22	NULL	30000.00
61	23	NULL	25000.00
62	24	NULL	25000.00

Dữ liệu mẫu cho bảng ORDER:

OrderID	TableID	CustomerID	StaffID	OrderDate	OrderStatus	TotalAmount	PaymentMethod
1	1	1	1	2025-11-19 12:32:27.700	Đã thanh toán	55000.00	Tiền mặt
2	NULL	2	1	2025-11-19 12:32:27.700	Đã thanh toán	30000.00	Chuyển khoản
3	5	NULL	1	2025-11-19 12:32:27.700	Đã thanh toán	0.00	Tiền mặt
4	3	1	1	2025-11-18 12:32:27.700	Đã thanh toán	120000.00	Chuyển khoản
5	NULL	NULL	1	2025-11-19 12:32:27.700	Đã thanh toán	45000.00	Tiền mặt
6	NULL	2	1	2025-11-19 12:32:27.700	Đã thanh toán	45000.00	Chuyển khoản

Dữ liệu mẫu cho bảng ORDERDETAIL:

OrderDetailID	OrderID	PriceID	Quantity	UnitPrice	Discount	TotalPrice	Note
1	1	1	1	19000.00	0.00	19000.00	Ít sữa, nhiều cafe
2	1	8	1	35000.00	0.00	35000.00	70% đường, 30% đá
3	2	12	1	30000.00	0.00	30000.00	Đá để riêng
4	4	14	2	18000.00	0.00	36000.00	NULL
5	5	1	2	19000.00	0.00	38000.00	1 ly không đường, 1 ly bình thường
6	5	16	1	35000.00	0.00	35000.00	Không lấy sữa đặc
7	5	23	1	25000.00	0.00	25000.00	Không cay
8	5	5	1	22000.00	0.00	22000.00	NULL
9	6	17	1	35000.00	0.00	35000.00	Ít ngọt
10	6	21	1	35000.00	25000.00	10000.00	Hâm nóng

Dữ liệu của bảng OTPREQUEST sẽ được thêm vào khi ứng dụng được chạy và người dùng thực hiện khôi phục mật khẩu và sẽ bị xóa khỏi bảng sau một khoảng thời gian. Vì vậy, đó chỉ là dữ liệu tạm thời nên không có dữ liệu mẫu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo chuẩn IEEE